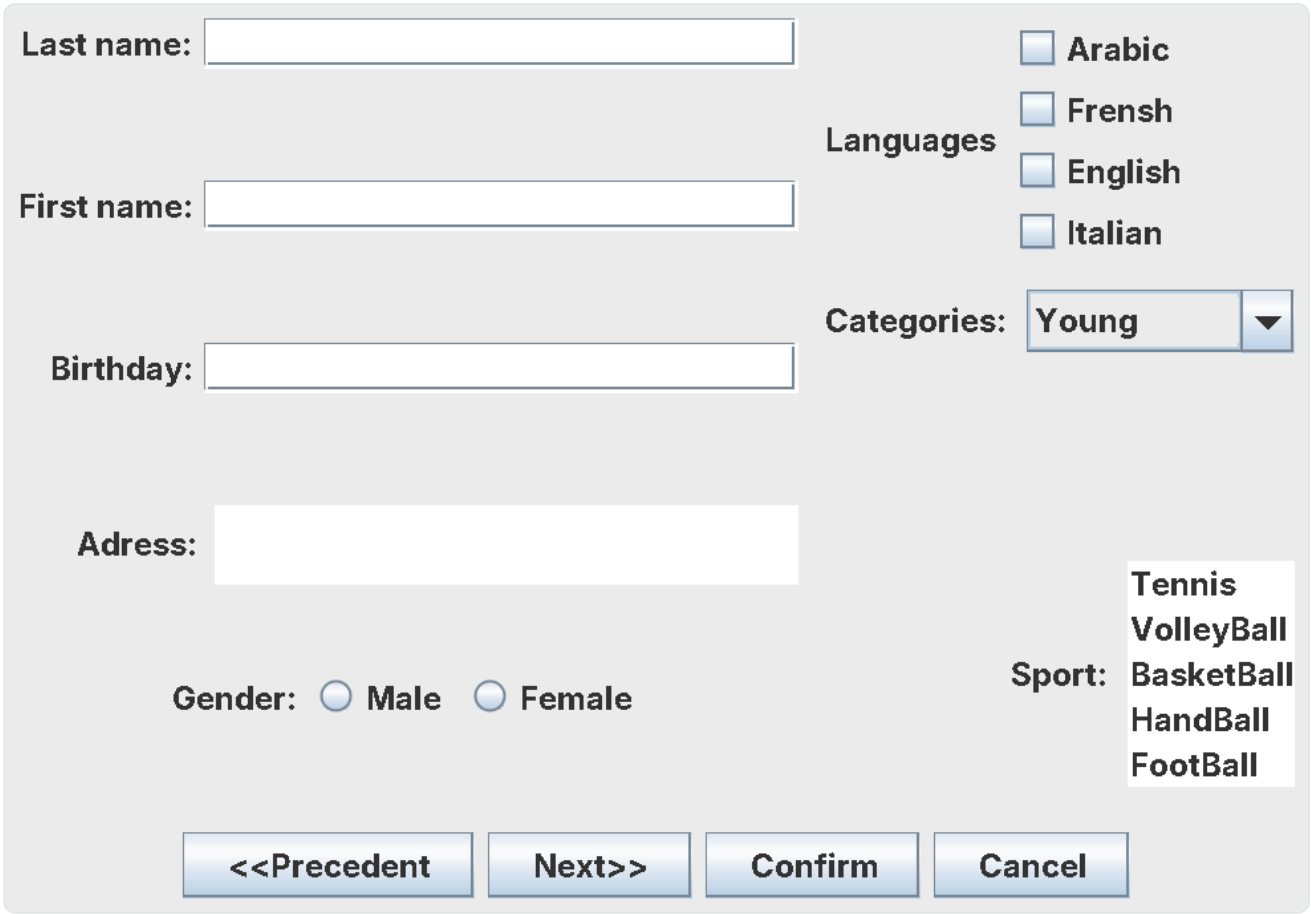
CS342 · VISUAL PROGRAMMING

Lab 2 · Step by Step

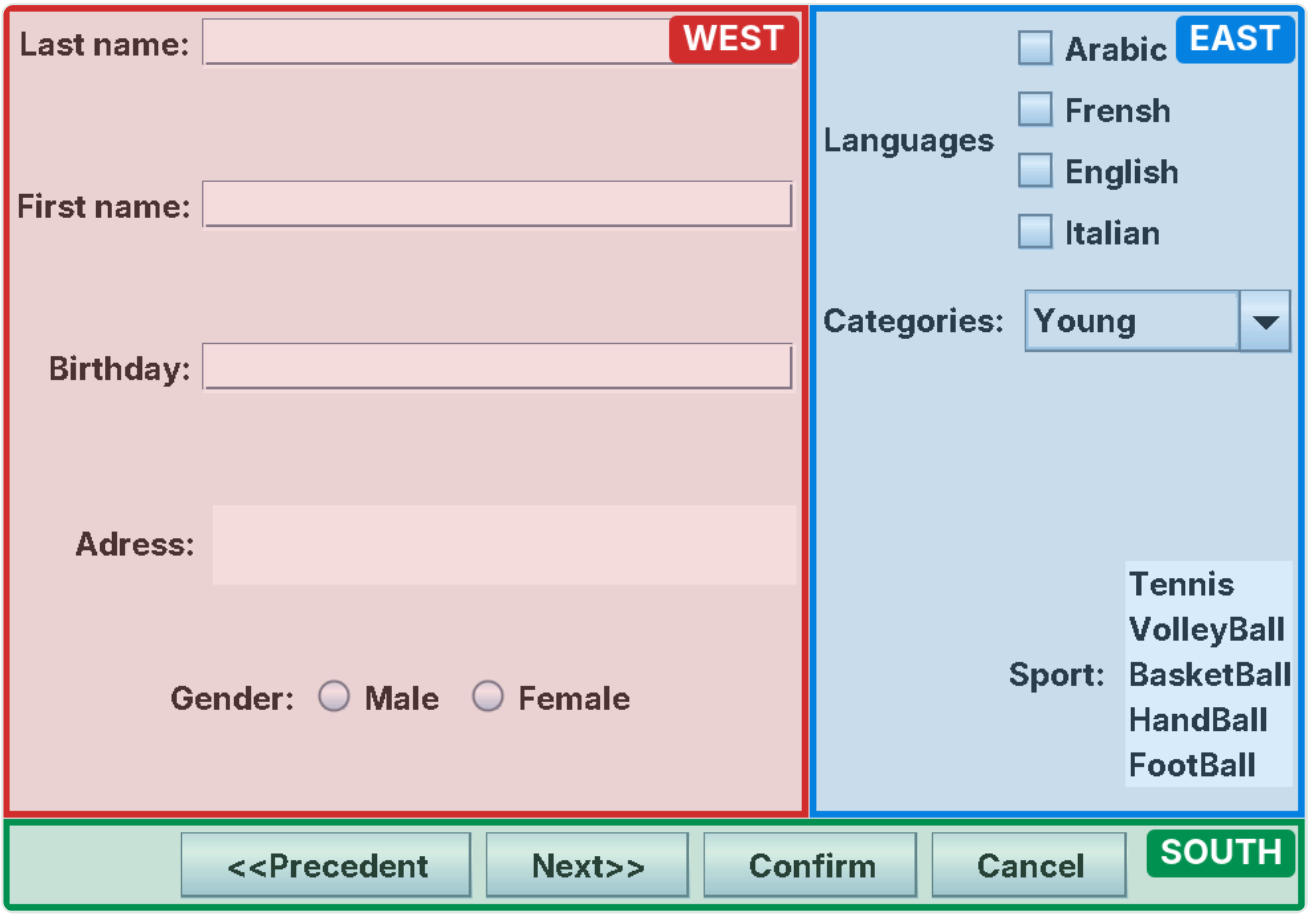
حل المنسق لنافذة Sports club، خطوة خطوة · محارب

00 النافذة المطلوبة



لا تبدأ بالكود. أول شي **تقسم الصورة** على الورقة، وبعدها الكود يصير تعبئة. والتقسيم خطوتين بس.

01 الخطوة 1: قسم النافذة لمناطق كبيرة



شوف الصورة من بعيد: فيه **جزء يسار**، و**جزء يمين**، و**أزرار تحت**. وهذا بالضبط BorderLayout:

```
p (the window) = BorderLayout
├── WEST  : the left part
├── EAST  : the right part
└── SOUTH : the buttons
```

ليش ما كتب setLayout؟

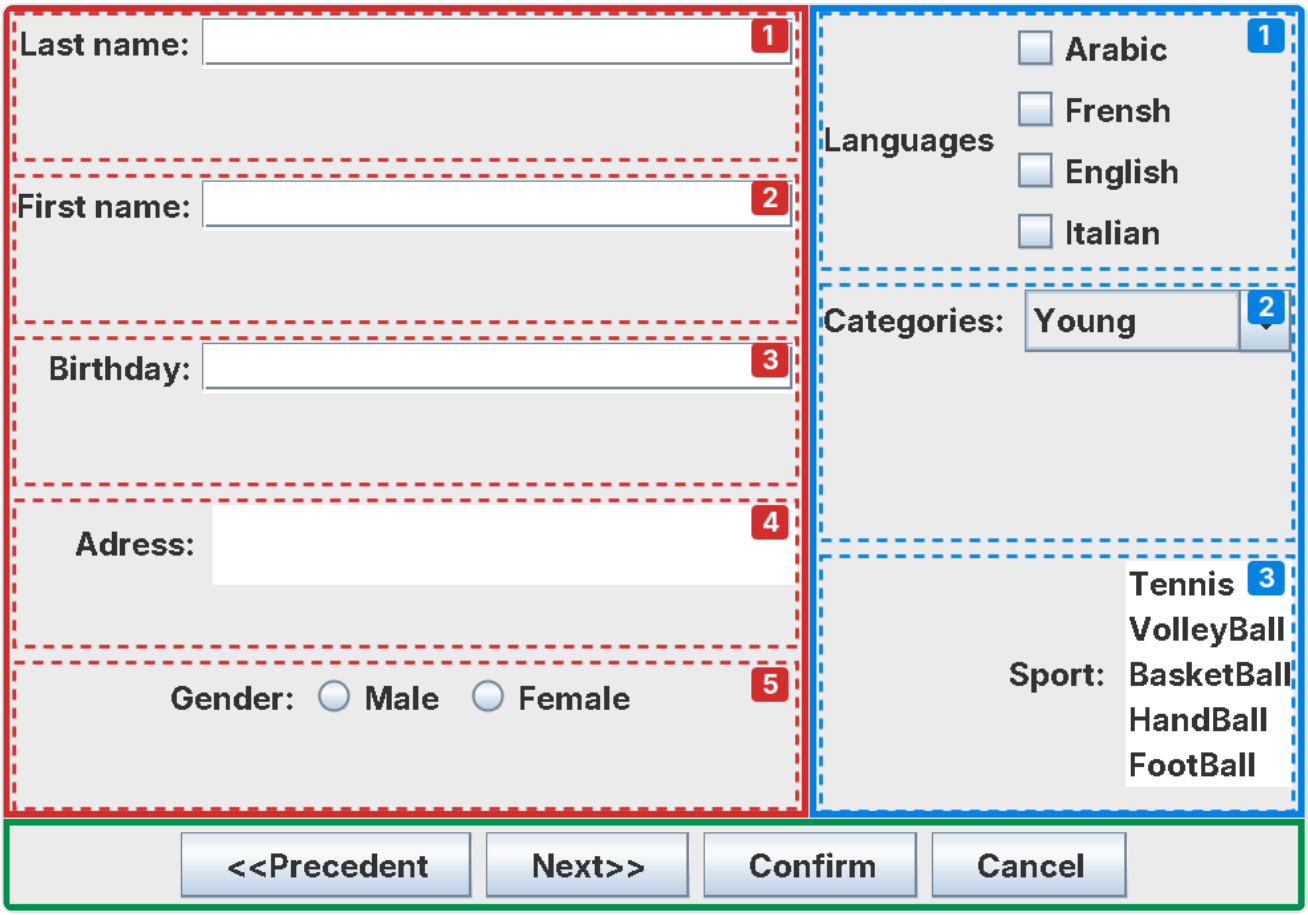
النافذة BorderLayout **أصلًا** (هذا الافتراضي حق JFrame). فيضيف على طول بـ `p.add(x, BorderLayout.WEST)` .

ولو كتبت `p.setLayout(new BorderLayout());` ما يضر.

مهم

كل منطقة تاخذ **شي واحد بس**. فاليسار كله لازم يكون JPanel واحد (pweast)، واليمين JPanel واحد (peast)، والأزرار JPanel واحد (psouth).

02 الخطوة 2: قسم كل منطقة لسطور



المنطقة	كم سطر؟	الـ layout
WEST	5 سطور تحت بعض: Last name، First name، Birthday، Adress، Gender	`GridLayout(5, 1)`
EAST	3 أجزاء تحت بعض: Languages، Categories، Sport	`GridLayout(3, 1)`
SOUTH	سطر واحد فيه 4 أزرار	JPanel عادي (FlowLayout)

و**كل سطر** (كل مربع منقط) هو JPanel لحاله، فيه الكلمة وجنبها المكون. يعني فيه 3 مستويات:

```
p : BorderLayout                        <- level 1: the window
├── pweast : GridLayout(5, 1)          <- level 2: the zone
│      ├── plname  : FlowLayout        <- level 3: one row = label + field
│      ├── pfname  : FlowLayout
│      ├── pbirth  : FlowLayout
│      ├── padress : FlowLayout
│      └── pgender : FlowLayout
├── peast : GridLayout(3, 1)
│      ├── plang     : FlowLayout  (label + pcb)
│      │      └── pcb : GridLayout(4, 1)   <- the 4 check boxes
│      ├── pcategory : FlowLayout
│      └── psport    : FlowLayout
└── psouth : FlowLayout (4 buttons)
```

يعني متى FlowLayout؟

كل سطر صغير (كلمة وجنبها مكون) = JPanel بـ FlowLayout. وهو الافتراضي للـ JPanel، فـ `new JPanel()` لحالها تكفي.

المنسق كتب `FlowLayout.RIGHT` في سطور اليسار عشان الكلمات تلصق بخاناتها وتصف على اليمين.

و`FlowLayout.LEFT` في Languages و Categories عشان تلصق يسار. لو تركتها بدون، تطلع بالنص، والفرق شكلي بس.

هل كلها داخل الـ BorderLayout؟

لا، **3 أشياء بس** داخله مباشرة: pweast و peast و psouth. والباقي داخلهم. مثل صناديق داخل صناديق.

03 الخطوة 3: اكتب الكود بهالترتيب

أ) فوق الكلاس: private لكل شي تشوفه في الصورة

تمشي على الصورة وتعد: كل كلمة JLabel، وكل خانة JTextField، وهكذا. والـ JPanel ما تنكتب هنا، تنكتب داخل الـ constructor.

```
public class Lab2Ex2 extends JFrame {
    private JLabel llname, lfname, lbirth, ladress, lgender, llang, lcateg, lsport;  // 8 words
    private JTextField tlname, tfname, tbirth;                                       // 3
fields
    private JTextArea tadress;                                                       // big
box
    private JRadioButton bf, bm;                                                     // 2
circles
    private JCheckBox ca, cf, ce, ci;                                                // 4
squares
    private JComboBox combCat;                                                       // with
arrow
    private String categories[] = {"Young", "Rtired", "Professional"};
    private JList listSport;                                                         // list
    String sports[] = {"Tennis", "VolleyBall", "BasketBall", "HandBall", "FootBall"};
    private JButton b1, b2, b3, b4;                                                  // 4
buttons
```

ب) بداية الـ constructor (ثابتة)

```
public Lab2Ex2(String title) {
    super(title);
    this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    JPanel p = (JPanel) this.getContentPane();
```

ج) اليسار: كل سطر 4 أسطر كود

سوّ الكلمة، سوّ الخانة، سوّ JPanel السطر، حطهم فيه. وتكرر نفس الشي للخمس سطور:

```
llname = new JLabel("Last name:");                              // 1. the word
tlname = new JTextField(20);                                    // 2. the field
JPanel plname = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT)); // 3. the row
plname.add(llname);                                             // 4. put them in the row
plname.add(tlname);

// First name, Birthday: exactly the same
// Adress: the same, but  tadress = new JTextArea(2, 20);
```

والسطر الخامس (Gender) فيه دائرتين، فتضيف الاثنين، وبعدها ButtonGroup عشان ما ينختارون مع بعض:

```
lgender = new JLabel("Gender:");
bm = new JRadioButton("Male");
bf = new JRadioButton("Female");
JPanel pgender = new JPanel();
pgender.add(lgender);
pgender.add(bm);
pgender.add(bf);

ButtonGroup gb = new ButtonGroup();   // only one can be chosen
gb.add(bm);
gb.add(bf);
```

وبعدها تحط الخمس سطور في **pweast**، بالترتيب من فوق لتحت:

```
JPanel pweast = new JPanel(new GridLayout(5, 1));
pweast.add(plname);
pweast.add(pfname);
pweast.add(pbirth);
pweast.add(padress);
pweast.add(pgender);
```

د) اليمين: نفس الفكرة

الـ checkboxes الأربعة فوق بعض، فتحطها في JPanel لحالها بـ `GridLayout(4, 1)` . وبعدها هذا الـ JPanel كله يصير "المكون" اللي جنب كلمة Languages:

```
ca = new JCheckBox("Arabic");
cf = new JCheckBox("Frensh");
ce = new JCheckBox("English");
ci = new JCheckBox("Italian");
JPanel pcb = new JPanel(new GridLayout(4, 1));    // 4 boxes on top of each other
pcb.add(ca); pcb.add(cf); pcb.add(ce); pcb.add(ci);

llang = new JLabel("Languages");
JPanel plang = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
plang.add(llang);
plang.add(pcb);                                   // the whole box panel next to the word

lcateg = new JLabel("Categories: ");
combCat = new JComboBox(categories);
JPanel pcategory = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
pcategory.add(lcateg);
pcategory.add(combCat);

lsport = new JLabel("Sport: ");
listSport = new JList(sports);
JPanel psport = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));
psport.add(lsport);
psport.add(listSport);

JPanel peast = new JPanel(new GridLayout(3, 1));
peast.add(plang);
peast.add(pcategory);
peast.add(psport);
```

هـ) تحت: الأزرار

```
b1 = new JButton("<<Precedent");
b2 = new JButton("Next>>");
b3 = new JButton("Confirm");
b4 = new JButton("Cancel");
JPanel psouth = new JPanel();      // FlowLayout by default: centered in one line
psouth.add(b1); psouth.add(b2); psouth.add(b3); psouth.add(b4);
```

و) حط المناطق الثلاث في النافذة، وخلص

```
    p.add(pweast, BorderLayout.WEST);
    p.add(peast, BorderLayout.EAST);
    p.add(psouth, BorderLayout.SOUTH);

    this.pack();
    this.setVisible(true);
}

public static void main(String[] args) {
    Lab2Ex2 f = new Lab2Ex2("Sports club members");
}
```

04 الخلاصة: أي نافذة بهالخطوات

1. **قسم الصورة لمناطق**: فوق، تحت، يسار، يمين، نص ← BorderLayout.
2. **قسم كل منطقة لسطور** ← GridLayout(عدد السطور, 1).
3. **كل سطر JPanel** فيه الكلمة وجنبها المكون ← FlowLayout (الافتراضي).
4. **فوق الكلاس**: private لكل مكون في الصورة.
5. **في الـ constructor**: سطر سطر (new، وبعدها add للسطر)، وبعدها السطور للمنطقة، وبعدها المناطق للنافذة.
6. **آخر شي**: pack و setVisible.

والترتيب دايم **من الصغير للكبير**: المكون ← السطر ← المنطقة ← النافذة.